캡스톤디자인(1) 발표4

LIVENOTE:
실시간 강의 기반 AI 학습 도우미



00조

20210053 | 유용선

20216976 | 윤시진

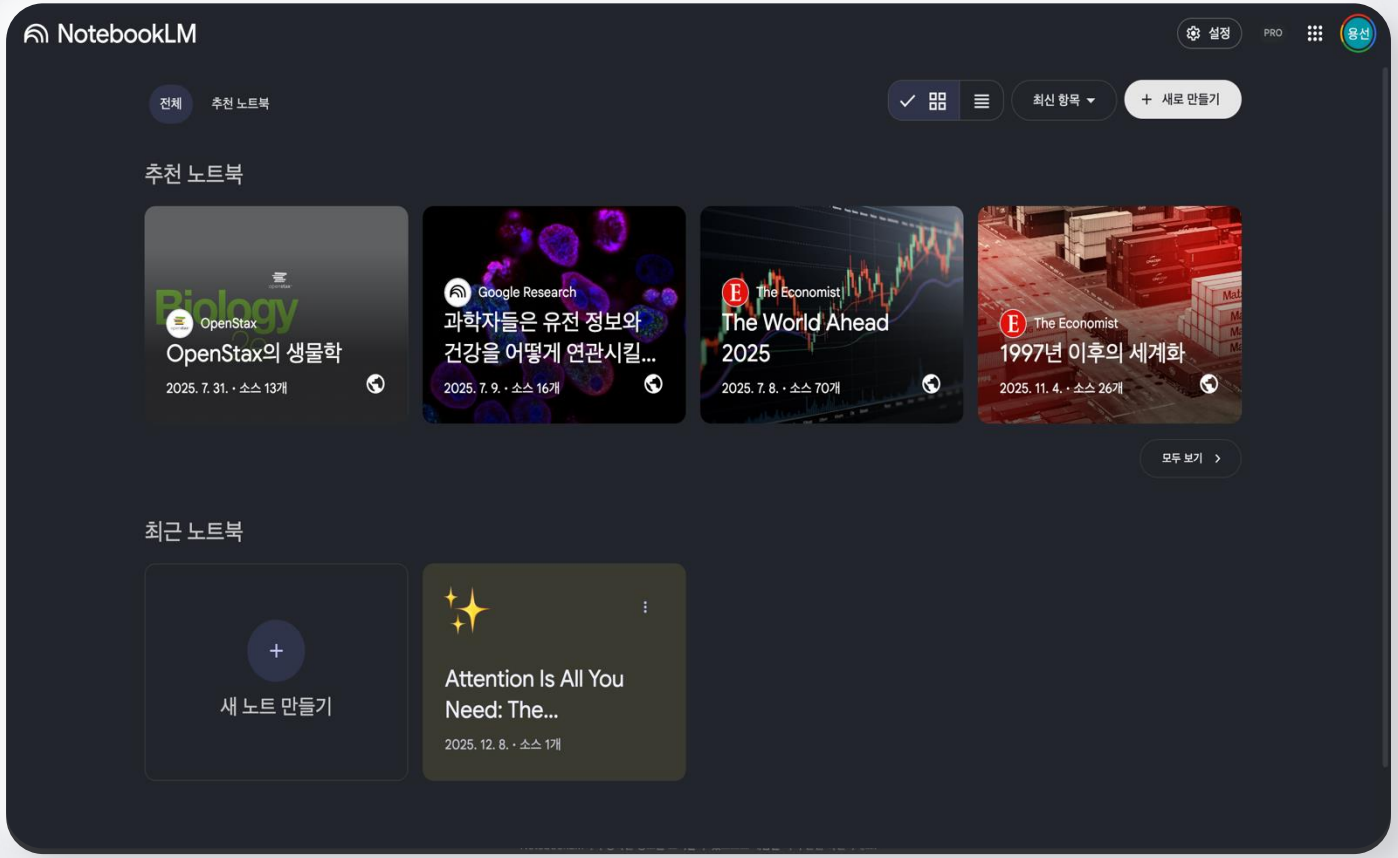
20193081 | 김현욱

01

배경 및 기획

01. 배경 및 기획

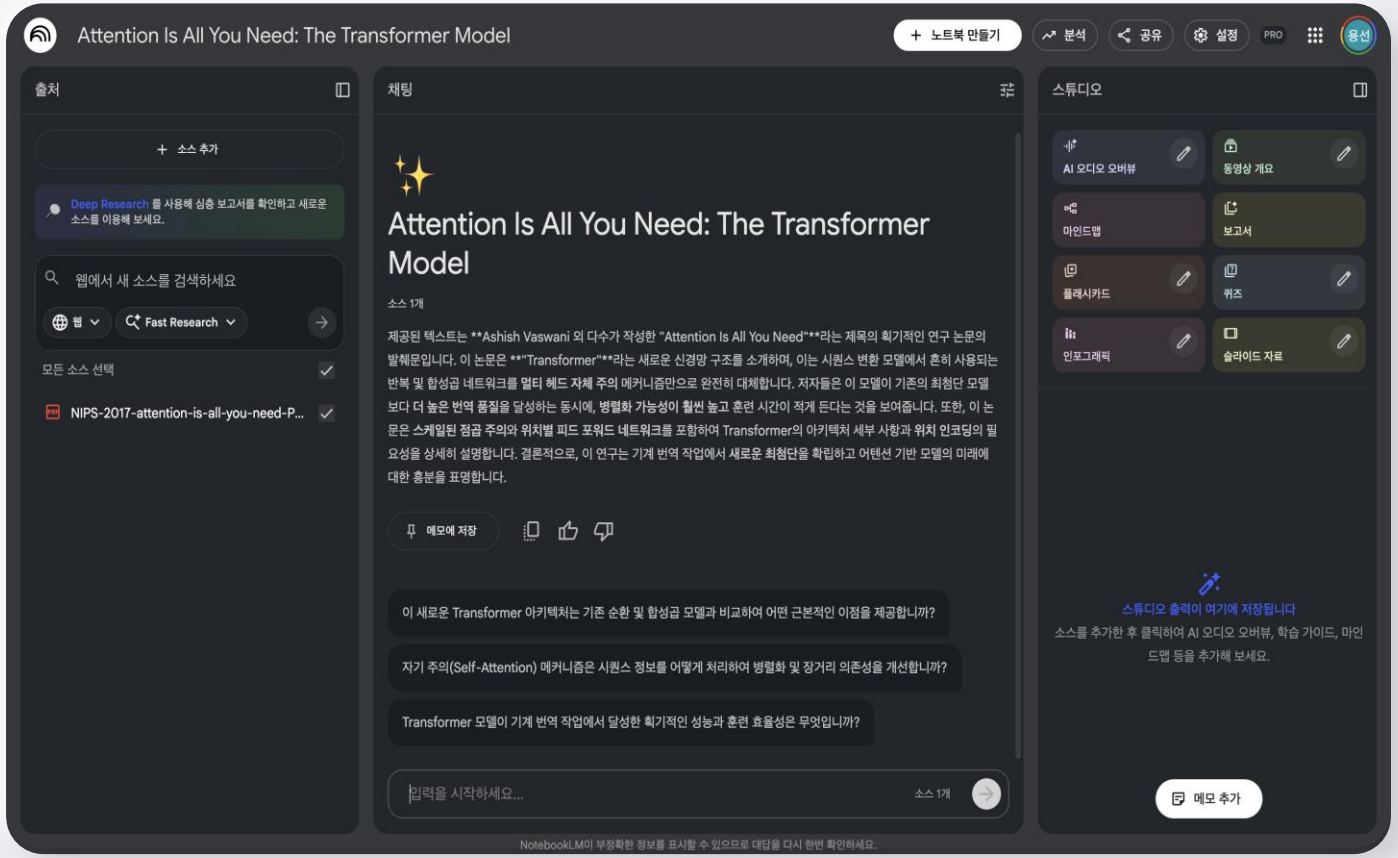
강의 보조 서비스



NotebookLM ?

01. 배경 및 기획

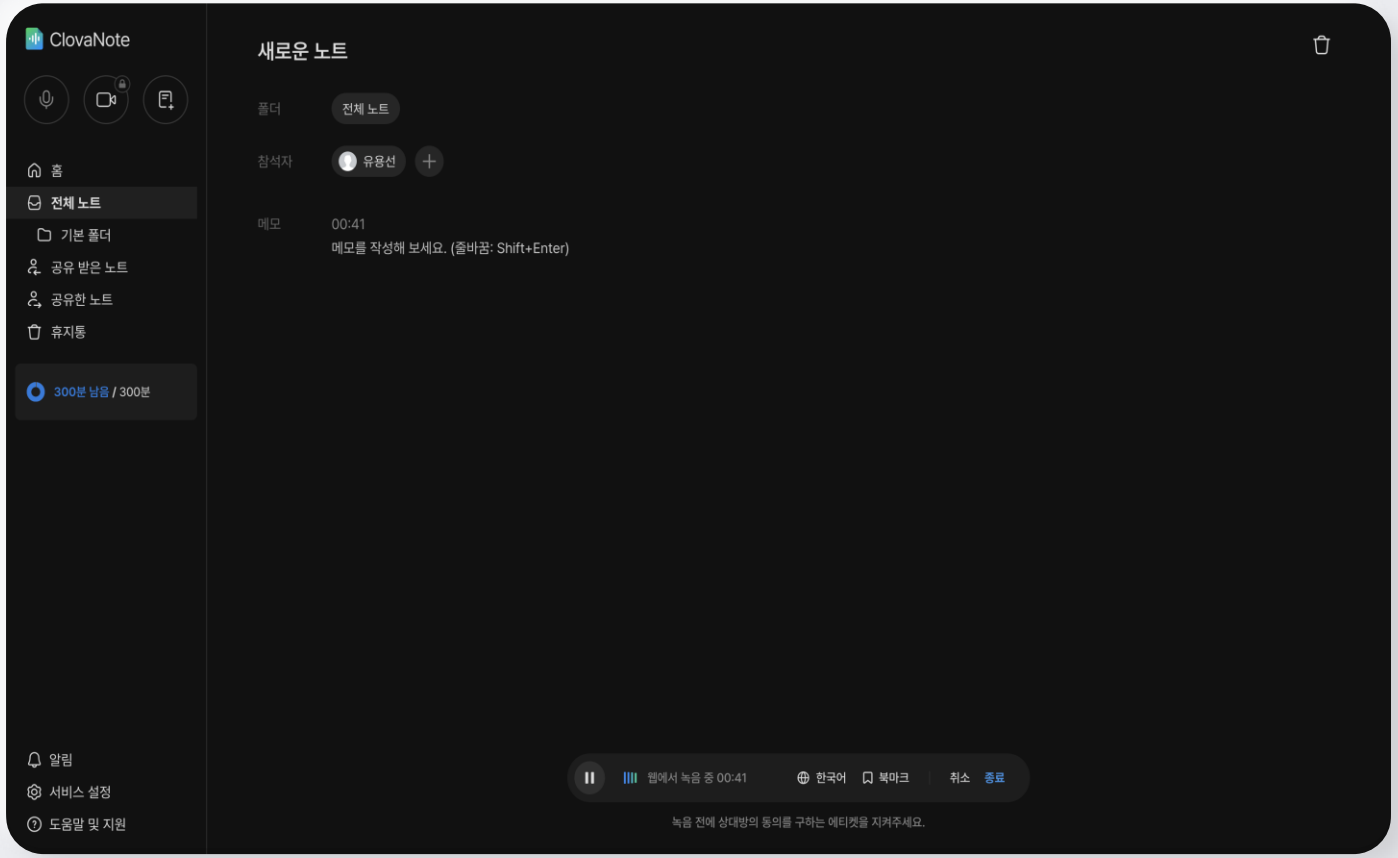
강의 보조 서비스



음성인식 및 전사 미지원

01. 배경 및 기획

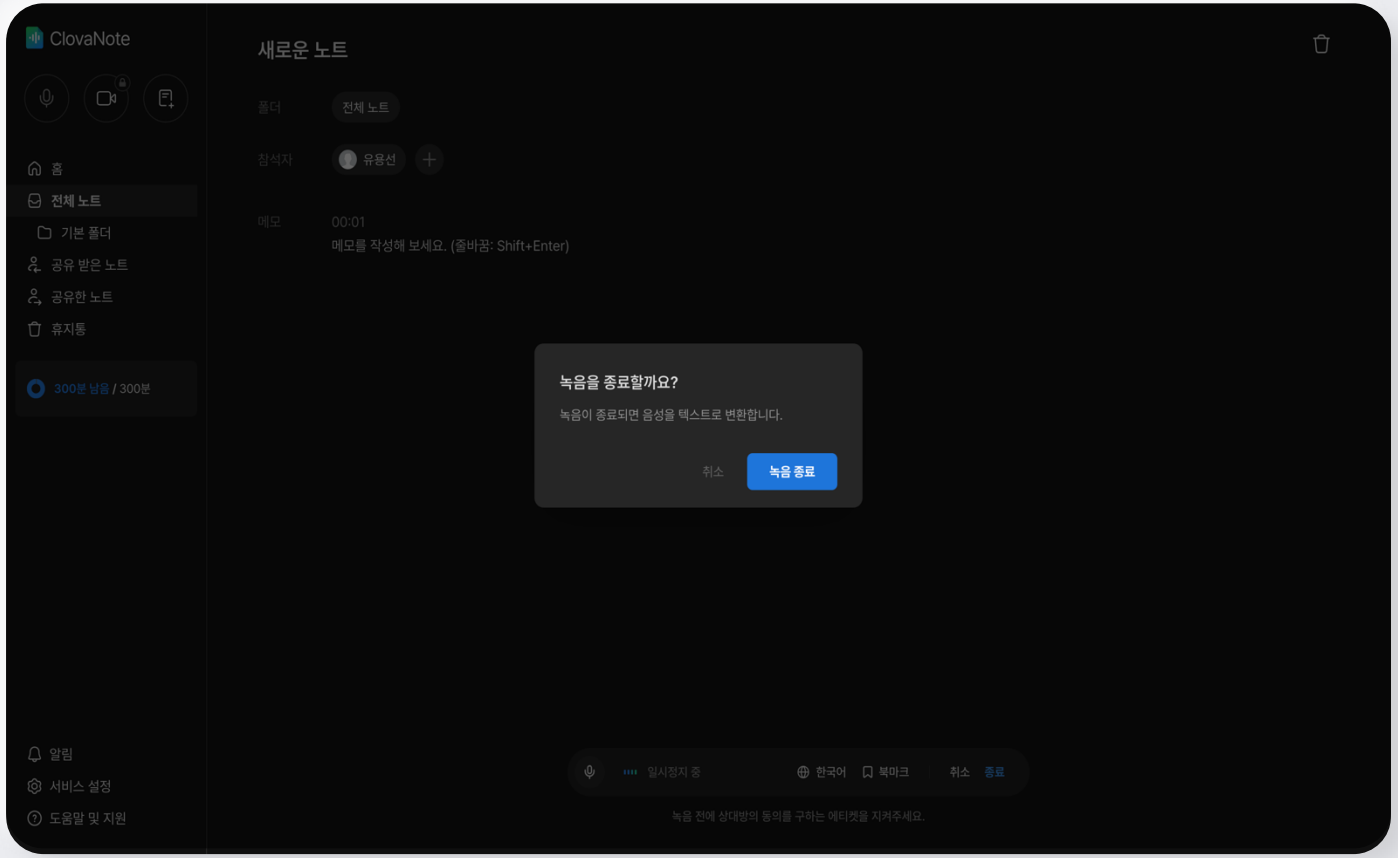
강의 보조 서비스



ClovaNote ?

01. 배경 및 기획

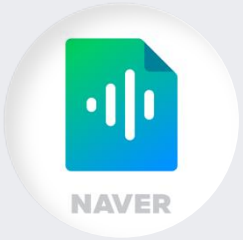
강의 보조 서비스



실시간 미지원

01. 배경 및 기획

기존 서비스의 한계



Clova Note

질문 기능 없음: 실시간 이해를 위해서는 다른 서비스(검색엔진, 생성형AI) 이용 필수
사후적 요약: 즉각적인 정보 확장 어려움



Study Fetch

수동적 동작: 실시간 Q&A(프롬프트) 기능은 있지만 사용자가 물어봐야만 동작
질문 내용을 생각하고 가공하는 과정이 필요 (입력의 번거로움)

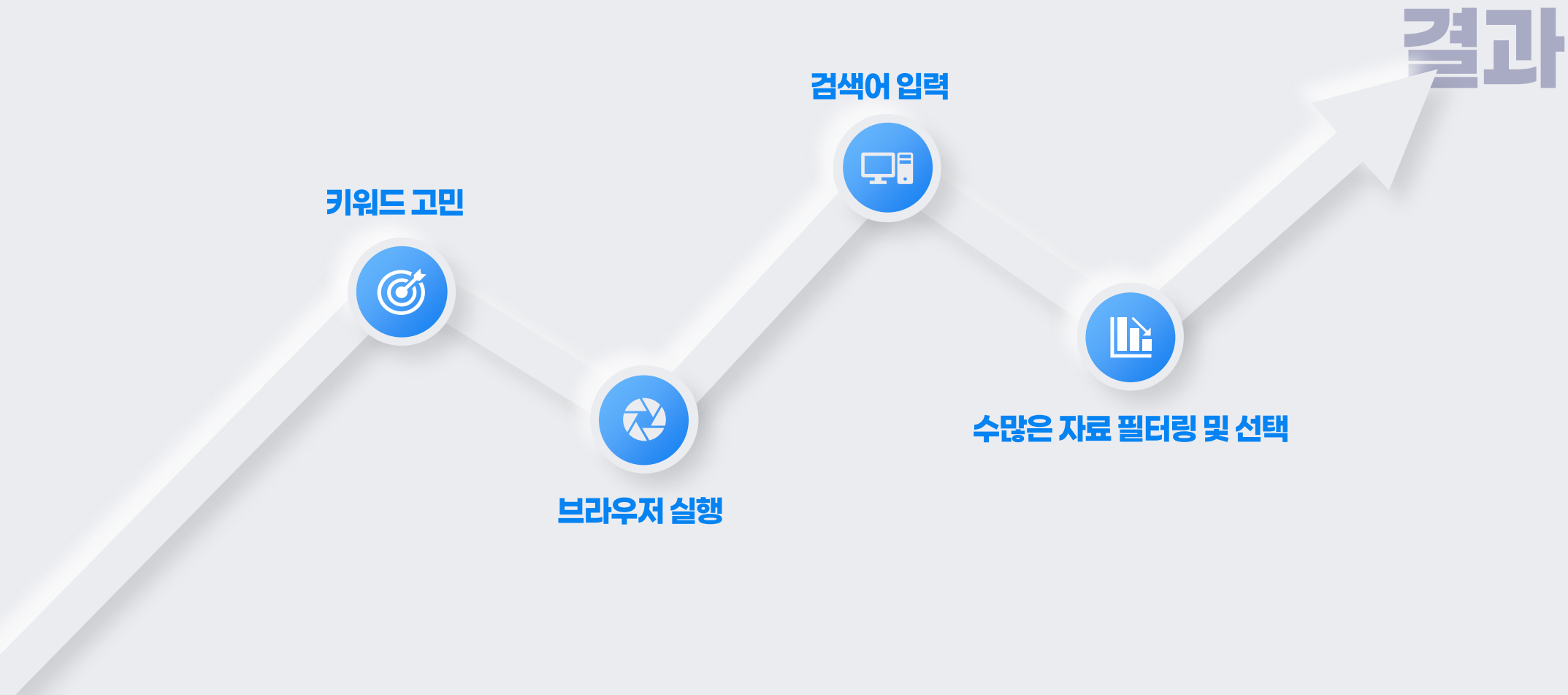


NotebookLM

실시간 음성 인식 및 전사 없음
Real-time 보조 도구로 활용하기에는 구조적 한계가 분명

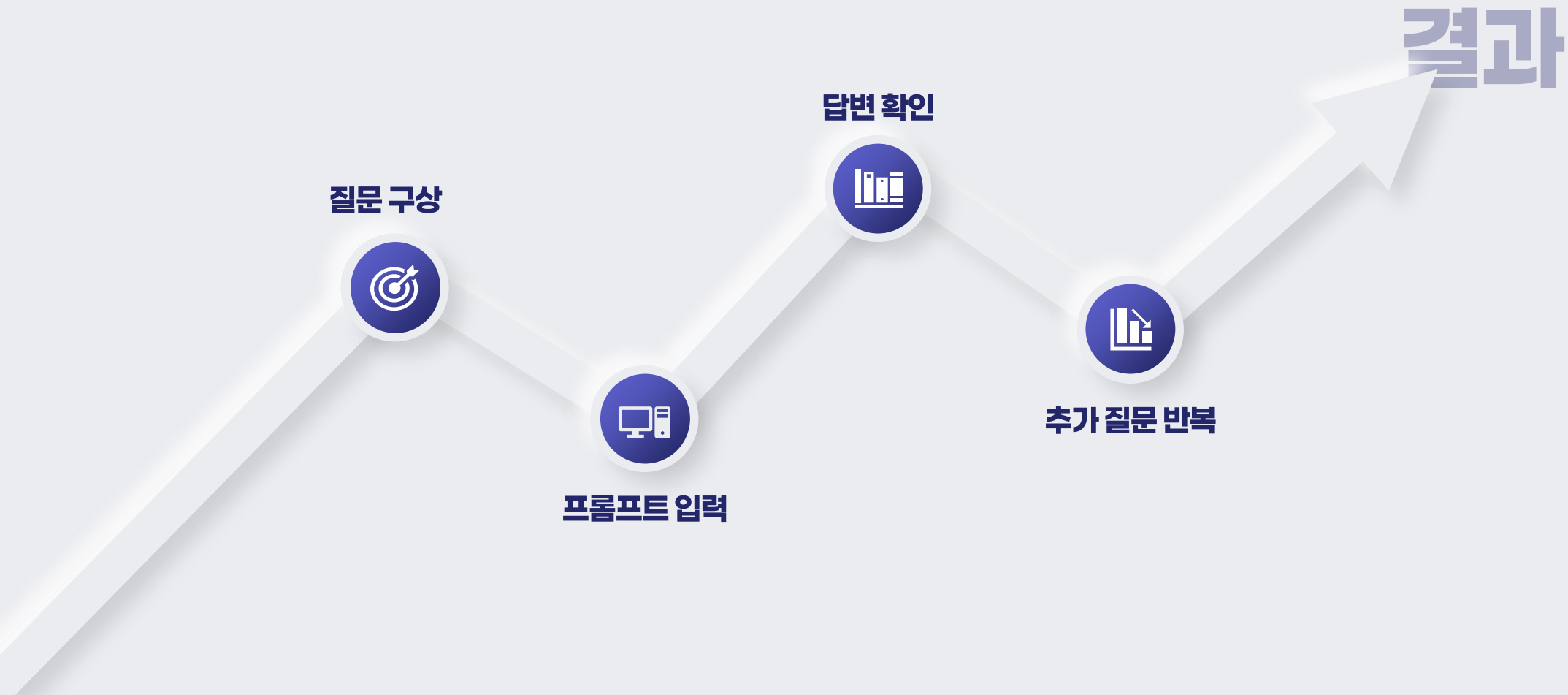
01. 배경 및 기획

기존 방식의 한계: 브라우저 검색



01. 배경 및 기획

기존 방식의 한계: AI 프롬프팅



01. 배경 및 기획

기존 방식의 한계



결과

집중력·이해도 저하

질문 생성의 피로

강의 흐름 놓침

01. 배경 및 기획

프로젝트 주제

검색과 질문을 대신해주는 실시간 강의 기반 AI 학습 도우미

실시간 강의 전사 및 요약 기반

섹션 별 클릭 한 번으로 자료 탐색 및 AI 프롬프팅을 수행

강의 흐름을 반영해 선정된 자료(유튜브, 위키, 학술자료 등)와 예상 질문 및 AI 답변을 제공

02

프로젝트

02. 프로젝트

프로젝트 시연



LiveNote

https://54.180.135.94/

실시간 요약
원클릭 자료탐색
원클릭 AI 질문·답변

02. 프로젝트

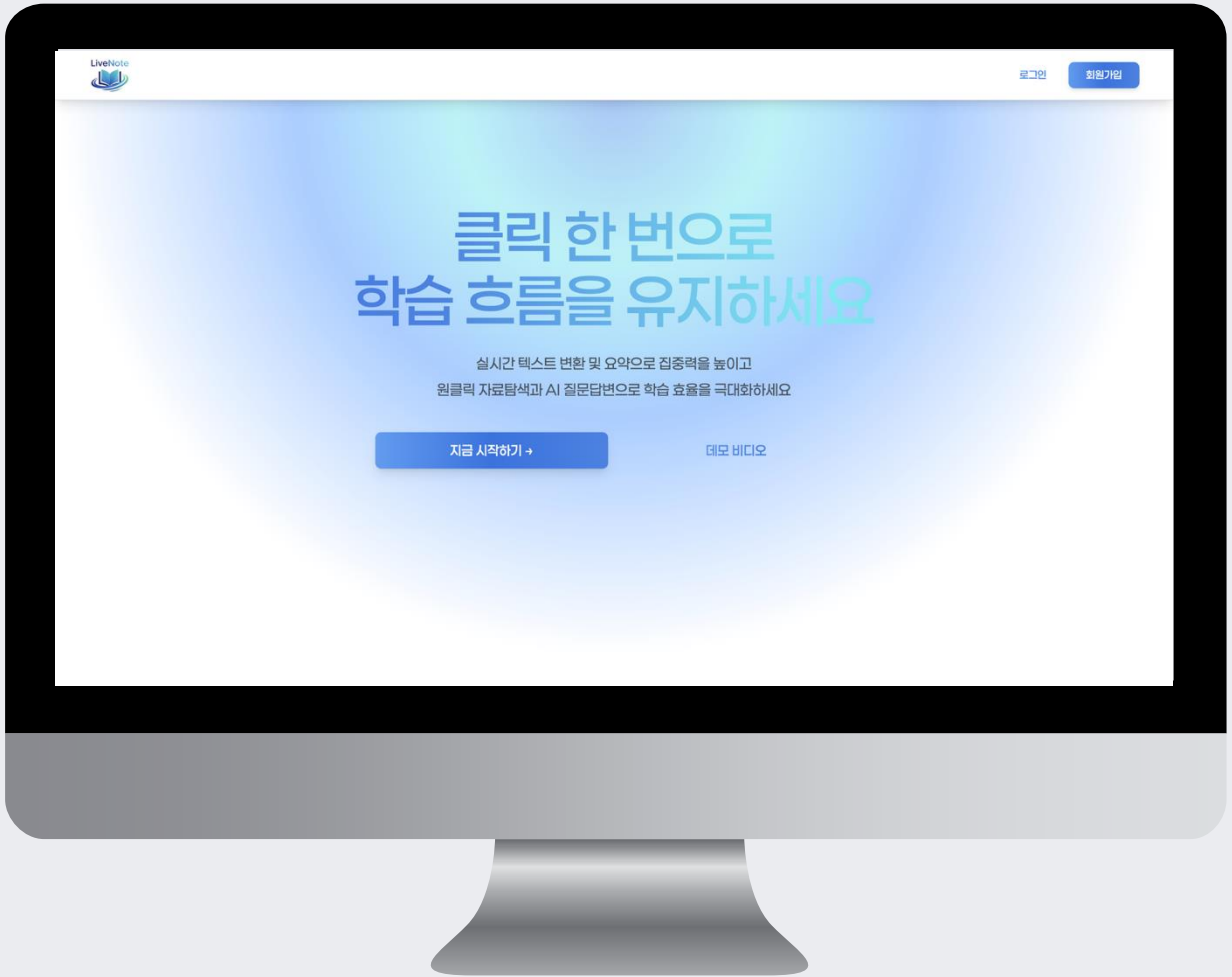
핵심 기능

원클릭 자료 탐색

관련 자료를 선별하여 제공
클릭 한 번으로 구글링을 대신해주는 기능

원클릭 질문·답변

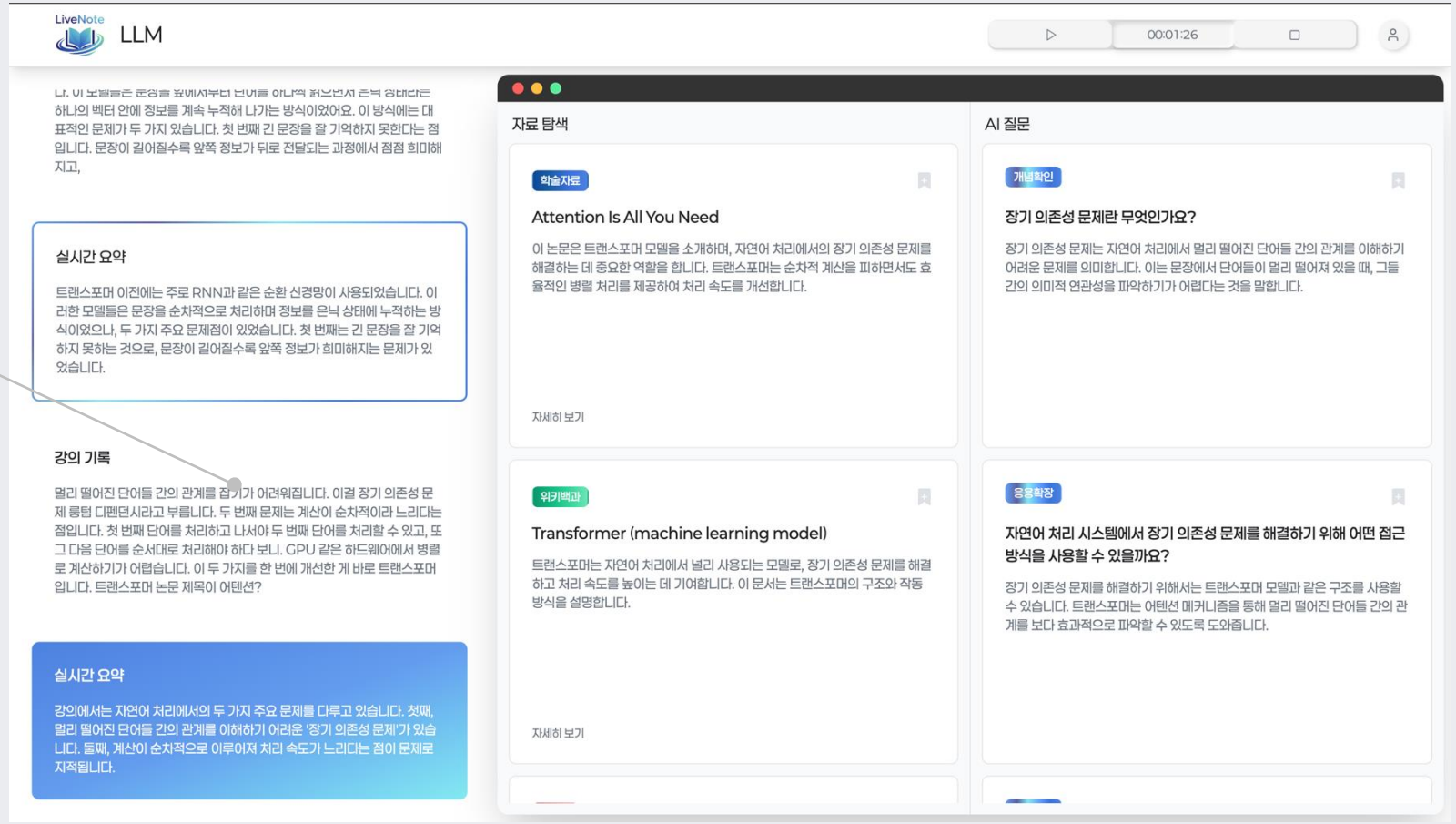
예상 질문 제안 및 AI 답변 제공
클릭 한 번으로 생성형 AI에게 질문을 대신해주는 기능



02. 프로젝트

기능

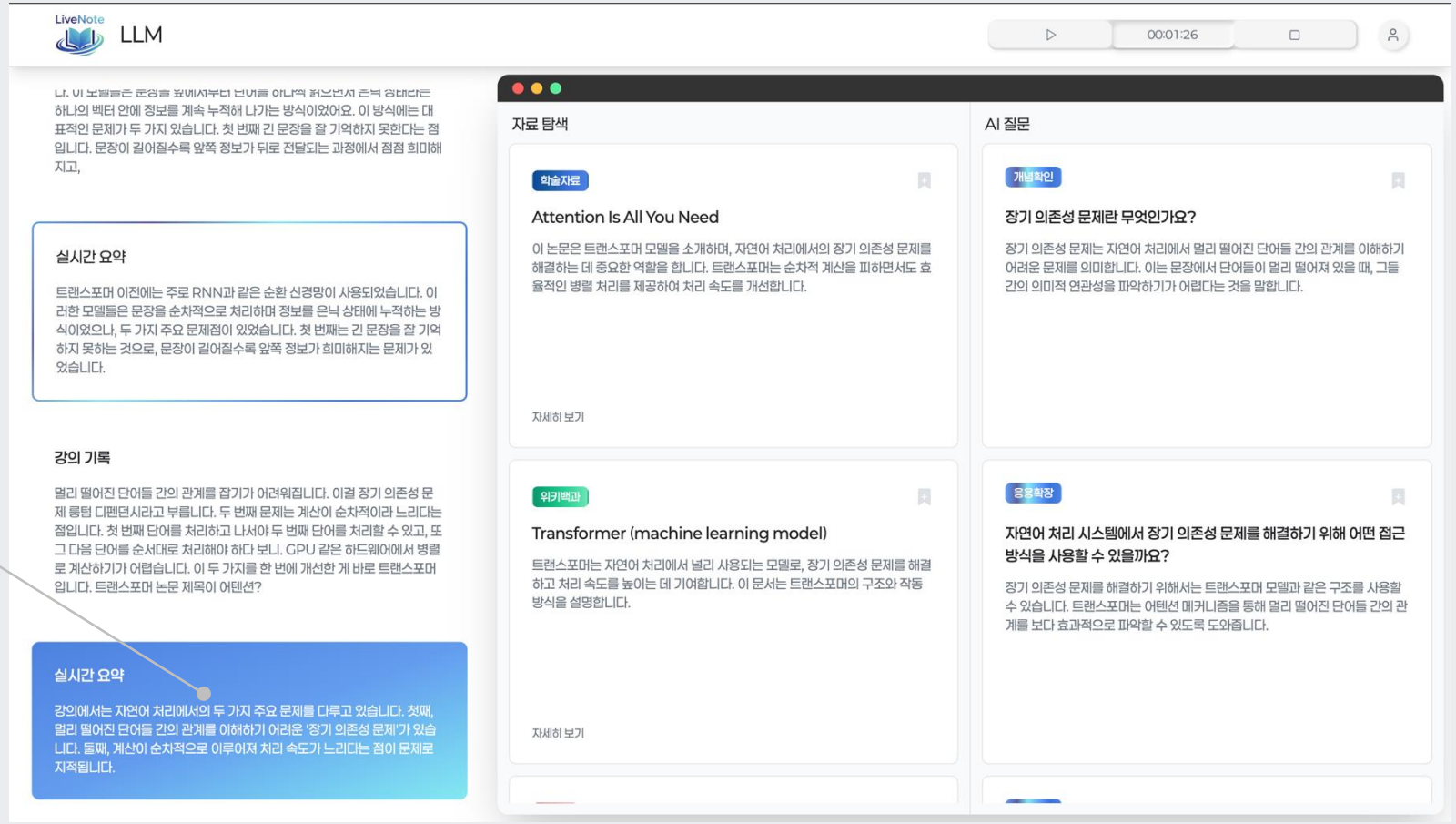
- **실시간 음성 전사**
- 실시간 요약
- 원클릭 자료탐색
- 원클릭 AI 질문



02. 프로젝트

기능

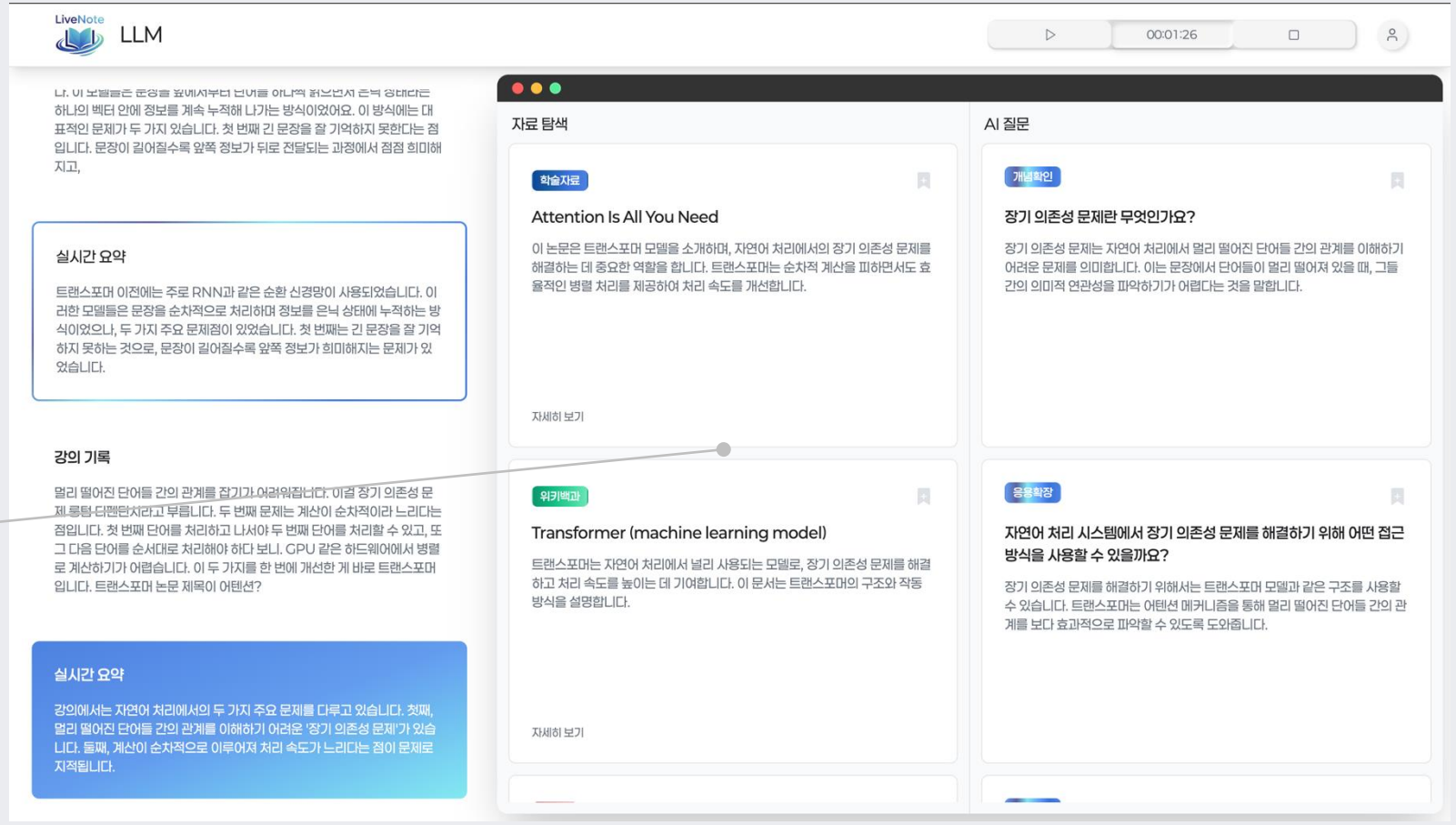
- 실시간 음성전사
- **실시간 요약**
- 원클릭 자료탐색
- 원클릭 AI 질문



02. 프로젝트

기능

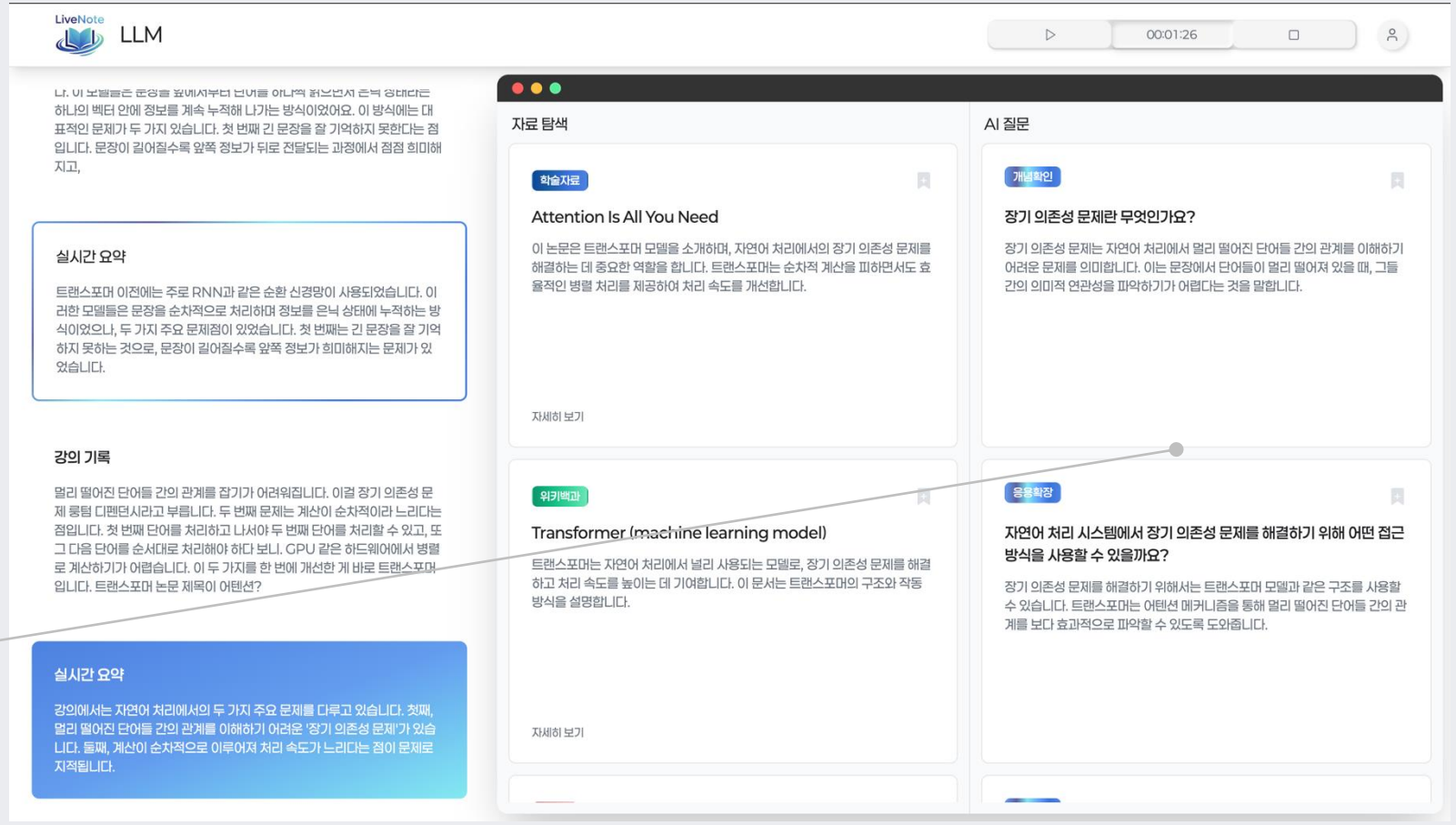
- 실시간 음성전사
- 실시간 요약
- **원클릭 자료탐색**
- 원클릭 AI 질문



02. 프로젝트

기능

- 실시간 음성전사
- 실시간 요약
- 원클릭 자료탐색
- **원클릭 AI 질문**



02. 프로젝트

차별성



실시간 선제 추천

기존 서비스는 질문 시 답변
라이브노트는 실시간 분석 후 자동 제시
찾지 않아도 필요한 자료를 자동으로 추천

원클릭 탐색

클릭 한 번으로 관련 자료 선별제공
클릭 한 번으로 예상 질문 및 답변 제공

맥락 연결

강의 별 누적된 강의 음성 맥락 반영
미리 업로드한 자료의 내용 및 맥락 반영

서비스 비교

	NAVER					
AI 질문·답변	✓			✓	✓	✓
실시간 요약	✓					✓
실시간 자료						✓
실시간 음성 전사	✓	✓		✓		✓

02. 프로젝트

타겟

집중이 중요한
고난도 강의 수강생

선행 개념 이해가
필수적인 학습자 유형



ADHD등
집중에 어려움이 있는 학습자

다음과 같은 니즈가 있는 모든 학생

"검색 질문을 직접 하지 않아도 필요한 답을 얻고 싶다"

"강의 흐름을 놓쳐도 빠르게 따라잡고 싶다"

02. 프로젝트

기대 효과

1 집중력·이해도 향상

검색어나 질문을 직접 고민할 필요가 없어
학습자의 인지적 부담이 줄어든다

2 강의 흐름 유지

실시간 요약 제공으로 강의 흐름을 놓치지 않도록 지원하고
놓친 부분이 있더라도 흐름에 맞는 자료와 설명을 확인해 빠르게 따라잡을 수 있다

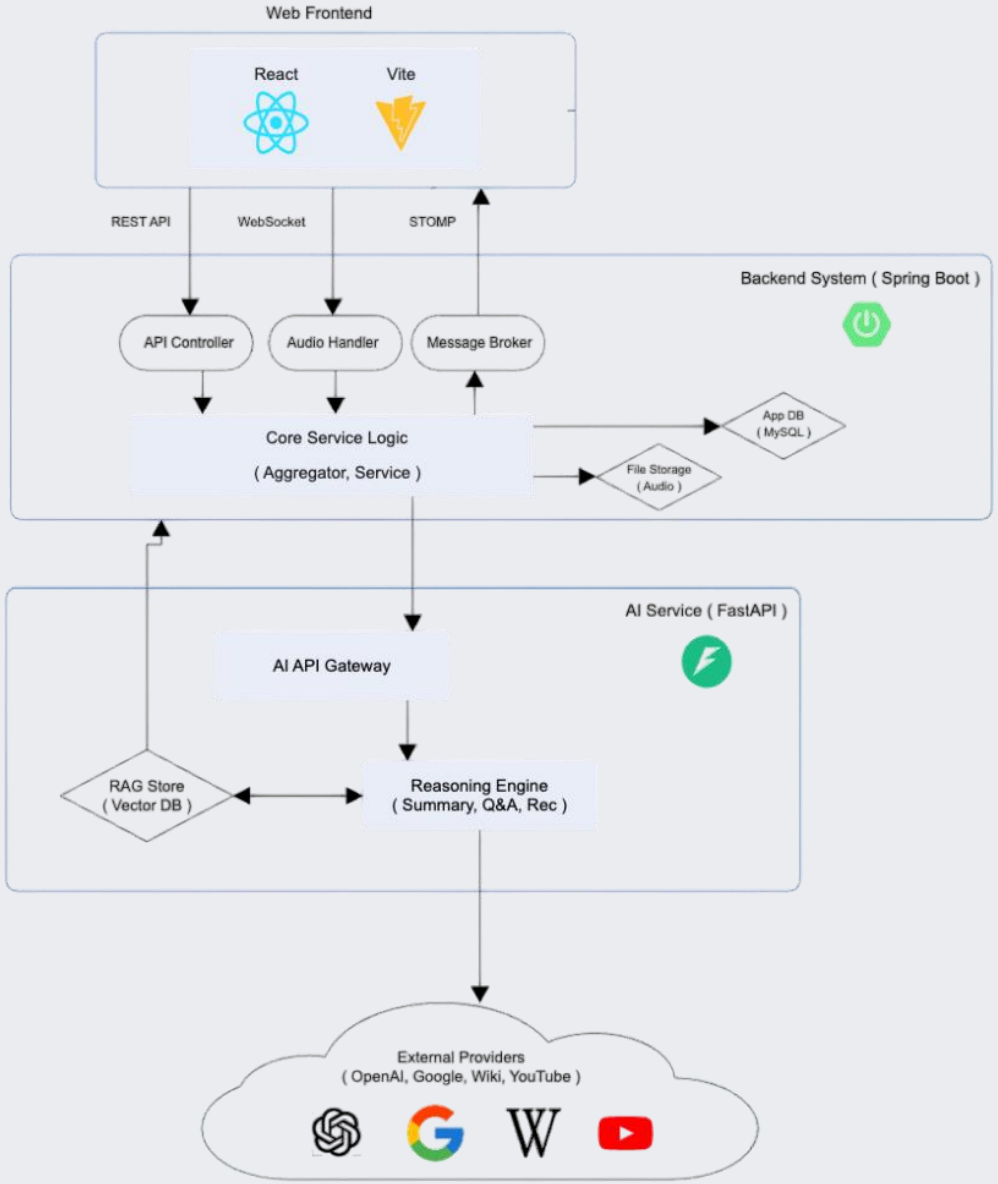
3 효율적인 복습 지원

강의 중 북마크로 저장된 자료/질문을 활용해
강의가 종료된 후에 심화학습이나 복습을 체계적으로 진행할 수 있다



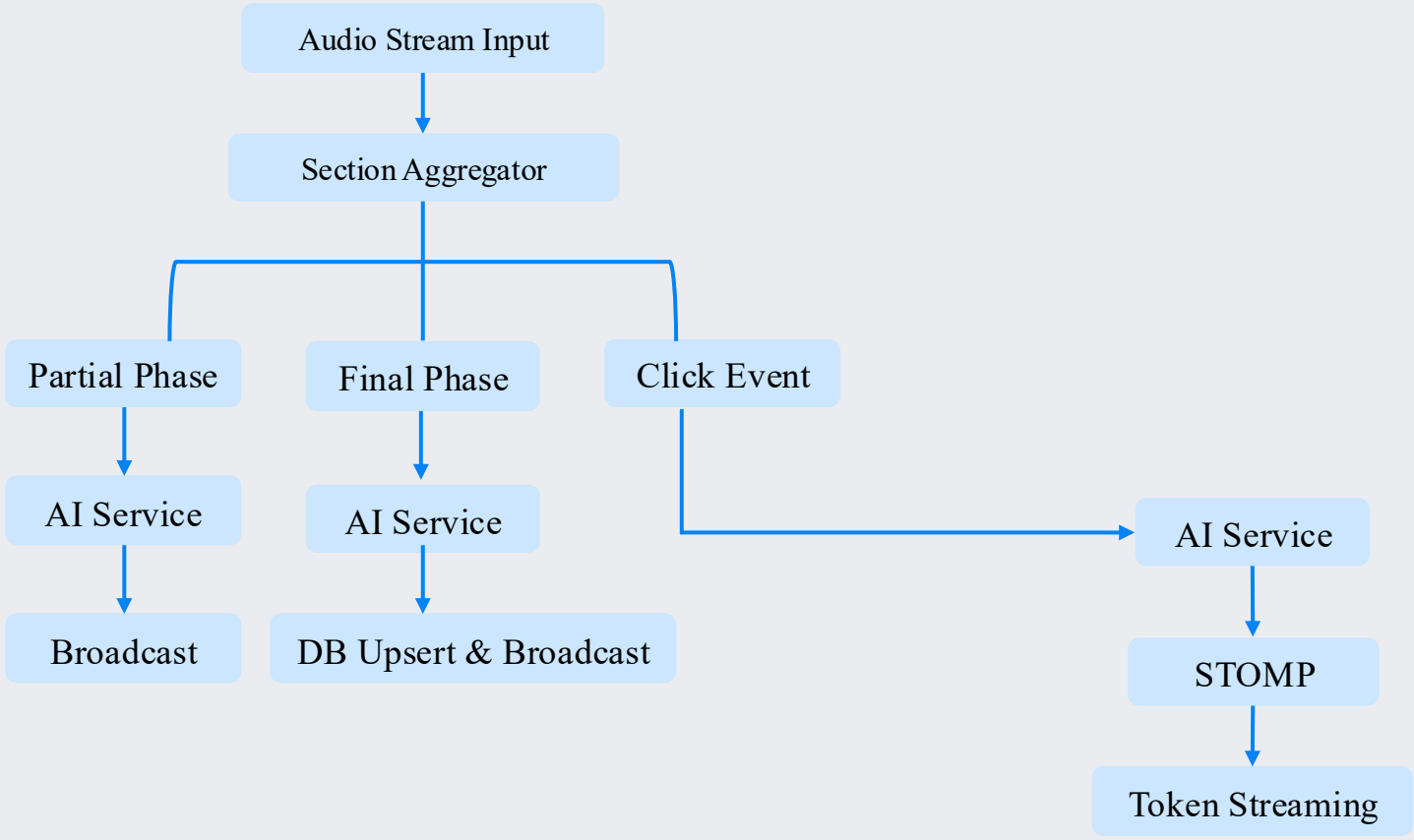
02. 프로젝트

서비스 아키텍처



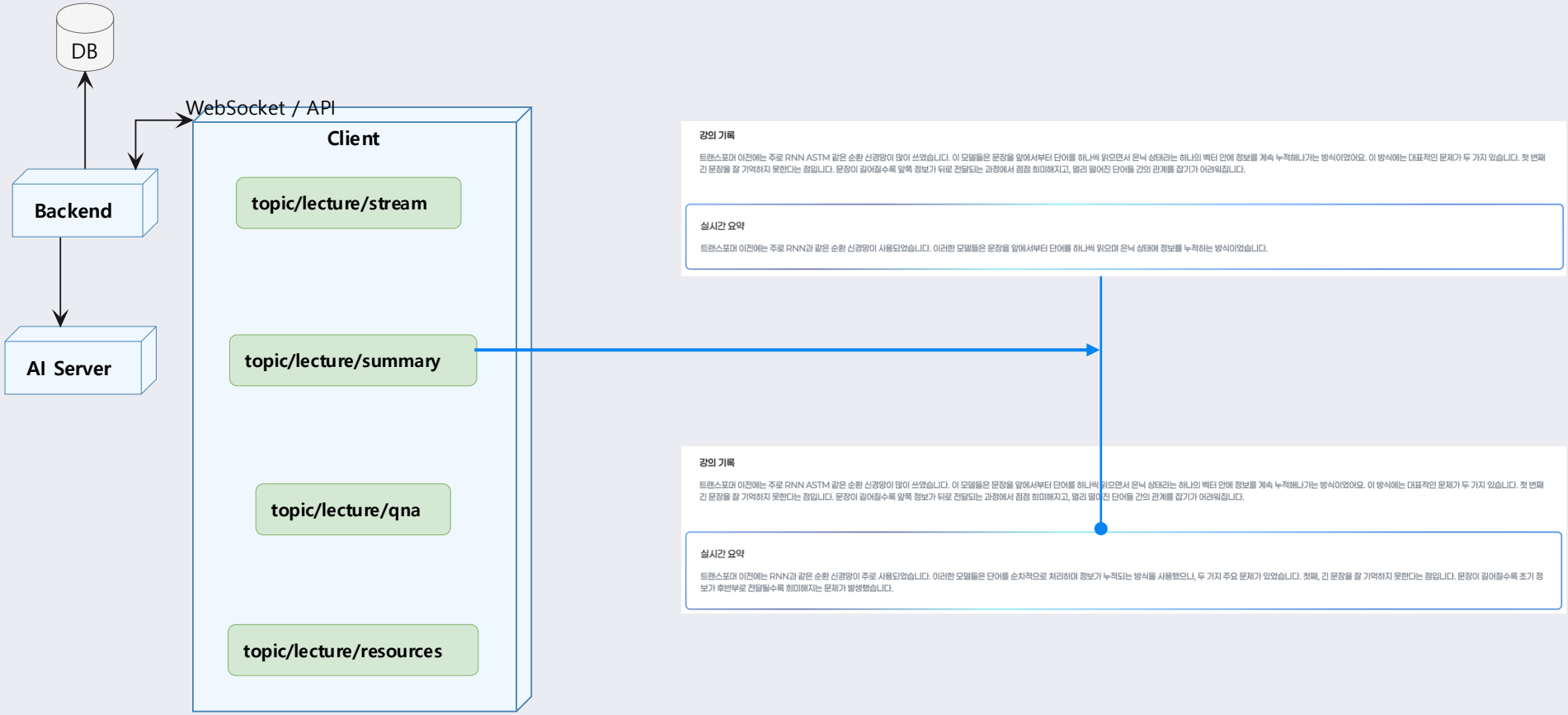
02. 프로젝트

서비스 로직



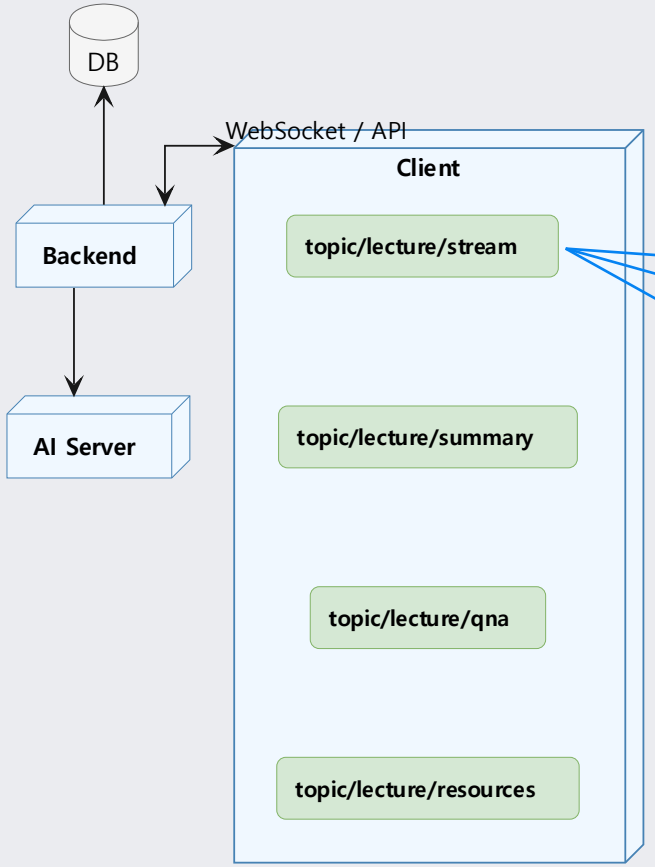
02. 프로젝트

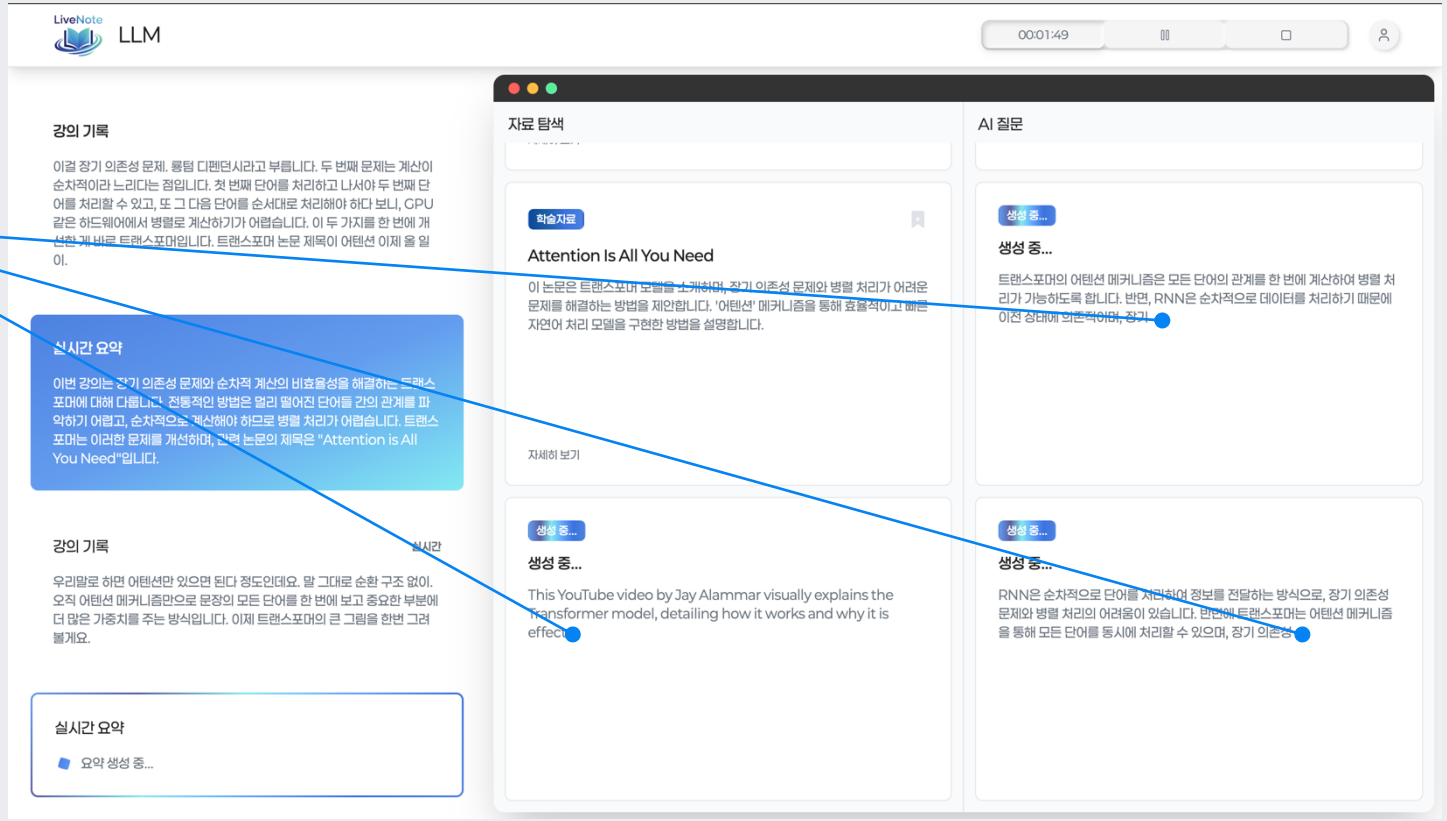
STOMP Websocket



02. 프로젝트

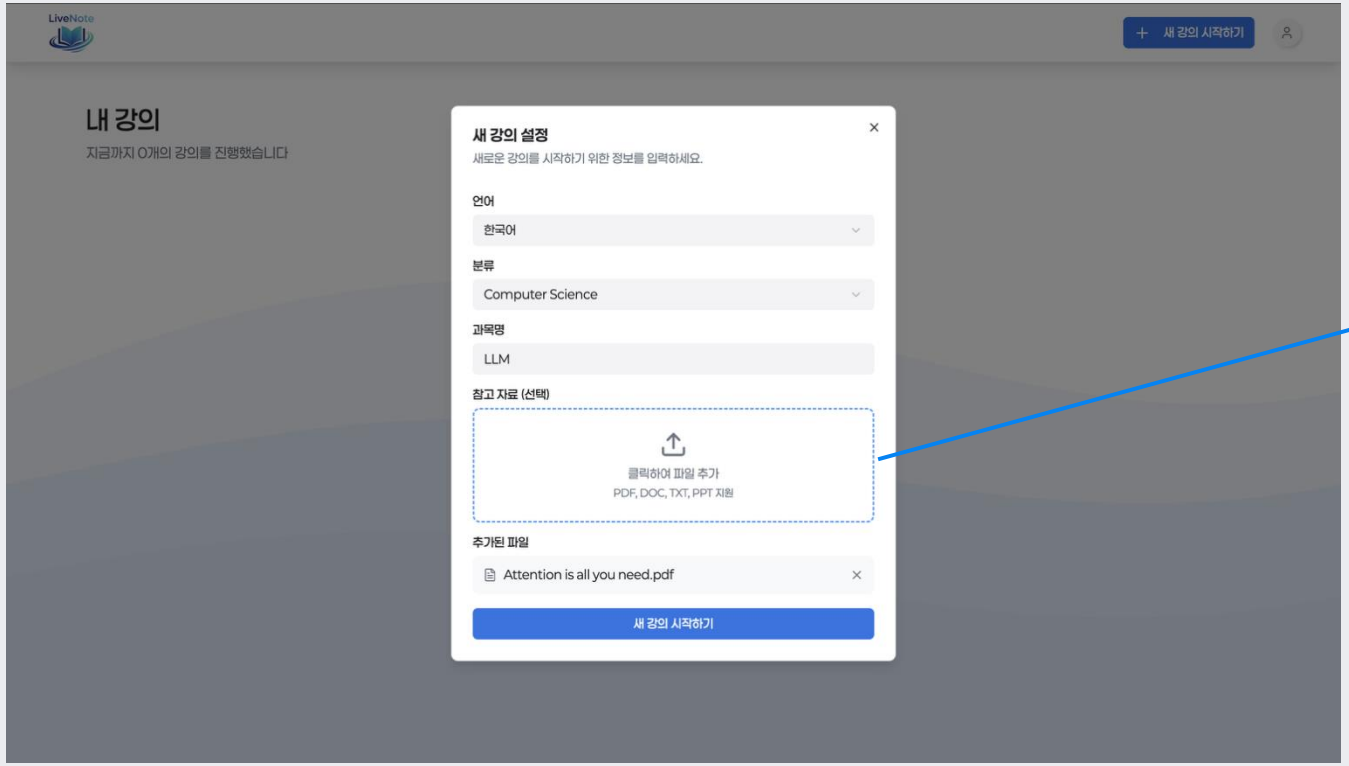
STOMP Websocket

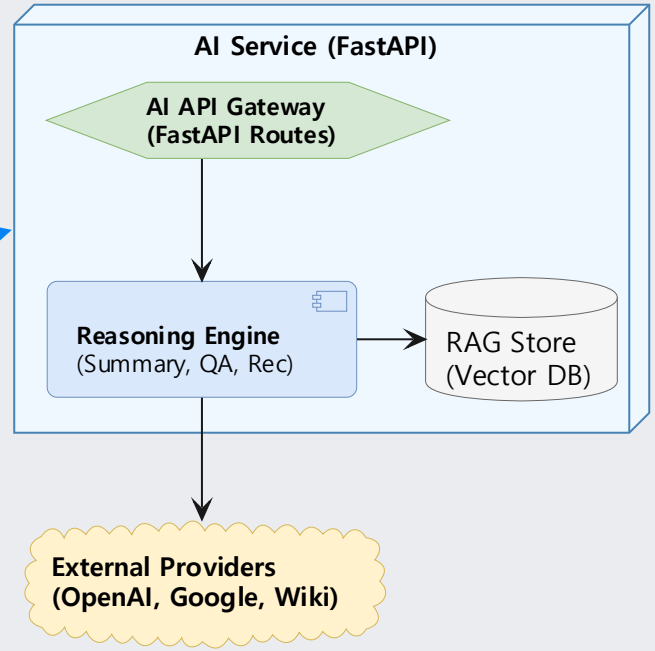




02. 프로젝트

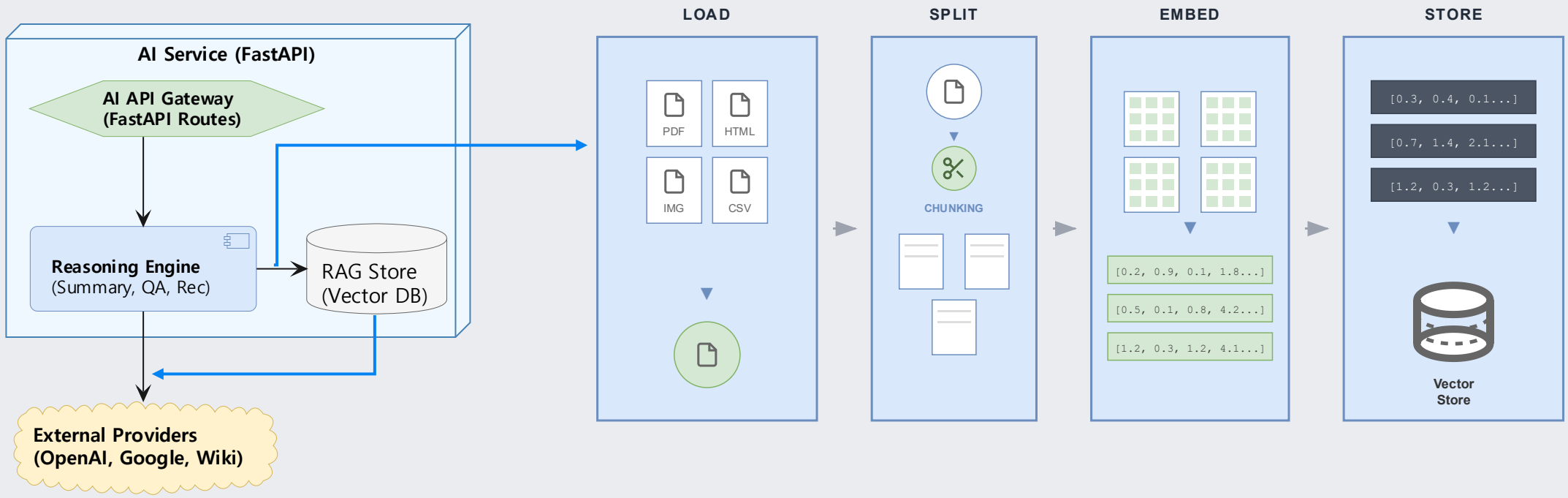
RAG


LiveNote
새 강의 시작하기
내 강의
지금까지 0개의 강의를 진행했습니다
새 강의 설정
새로운 강의를 시작하기 위한 정보를 입력하세요.
언어
한국어
분류
Computer Science
과목명
LLM
참고 자료 (선택)
클릭하여 파일 추가
PDF, DOC, TXT, PPT 지원
추가된 파일
Attention is all you need.pdf
새 강의 시작하기


AI Service (FastAPI)
AI API Gateway
(FastAPI Routes)
Reasoning Engine
(Summary, QA, Rec)
RAG Store
(Vector DB)
External Providers
(OpenAI, Google, Wiki)

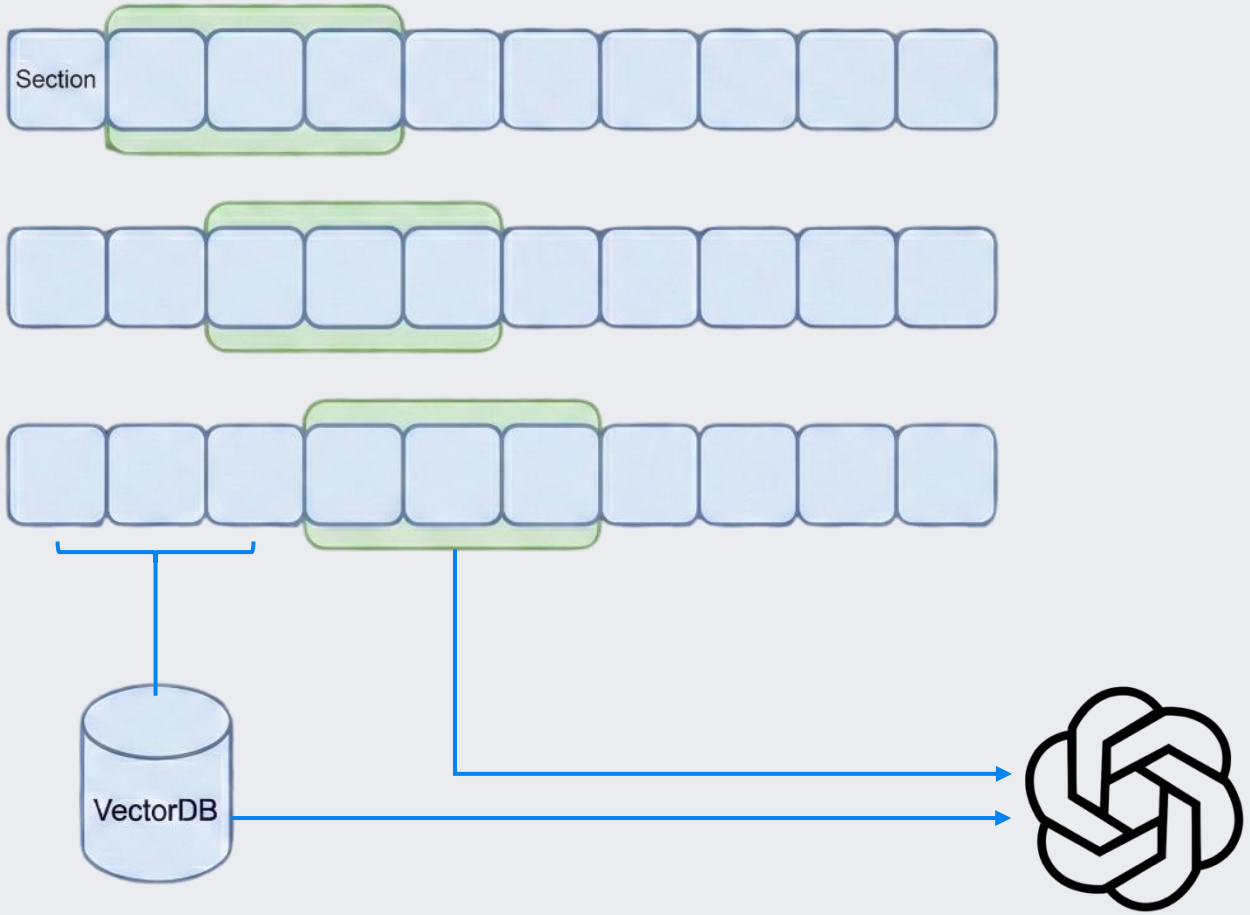
02. 프로젝트

RAG


AI Service (FastAPI)
AI API Gateway
(FastAPI Routes)
Reasoning Engine
(Summary, QA, Rec)
RAG Store
(Vector DB)
External Providers
(OpenAI, Google, Wiki)
LOAD
PDF
HTML
IMG
CSV
SPLIT
CHUNKING
EMBED
[0.2, 0.9, 0.1, 1.8...]
[0.5, 0.1, 0.8, 4.2...]
[1.2, 0.3, 1.2, 4.1...]
STORE
[0.3, 0.4, 0.1...]
[0.7, 1.4, 2.1...]
[1.2, 0.3, 1.2...]
Vector
Store

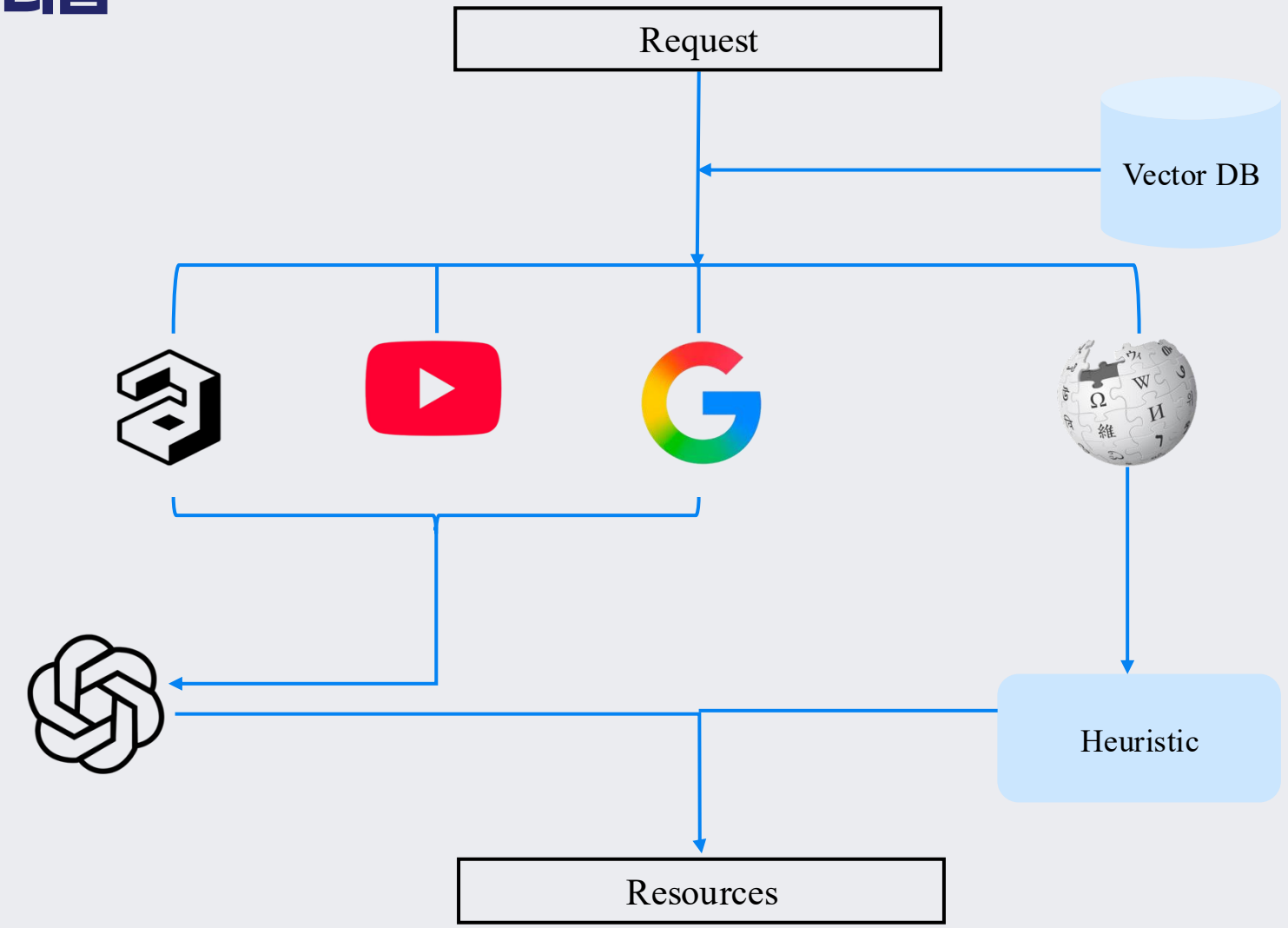
02. 프로젝트

슬라이딩 윈도우 알고리즘



02. 프로젝트

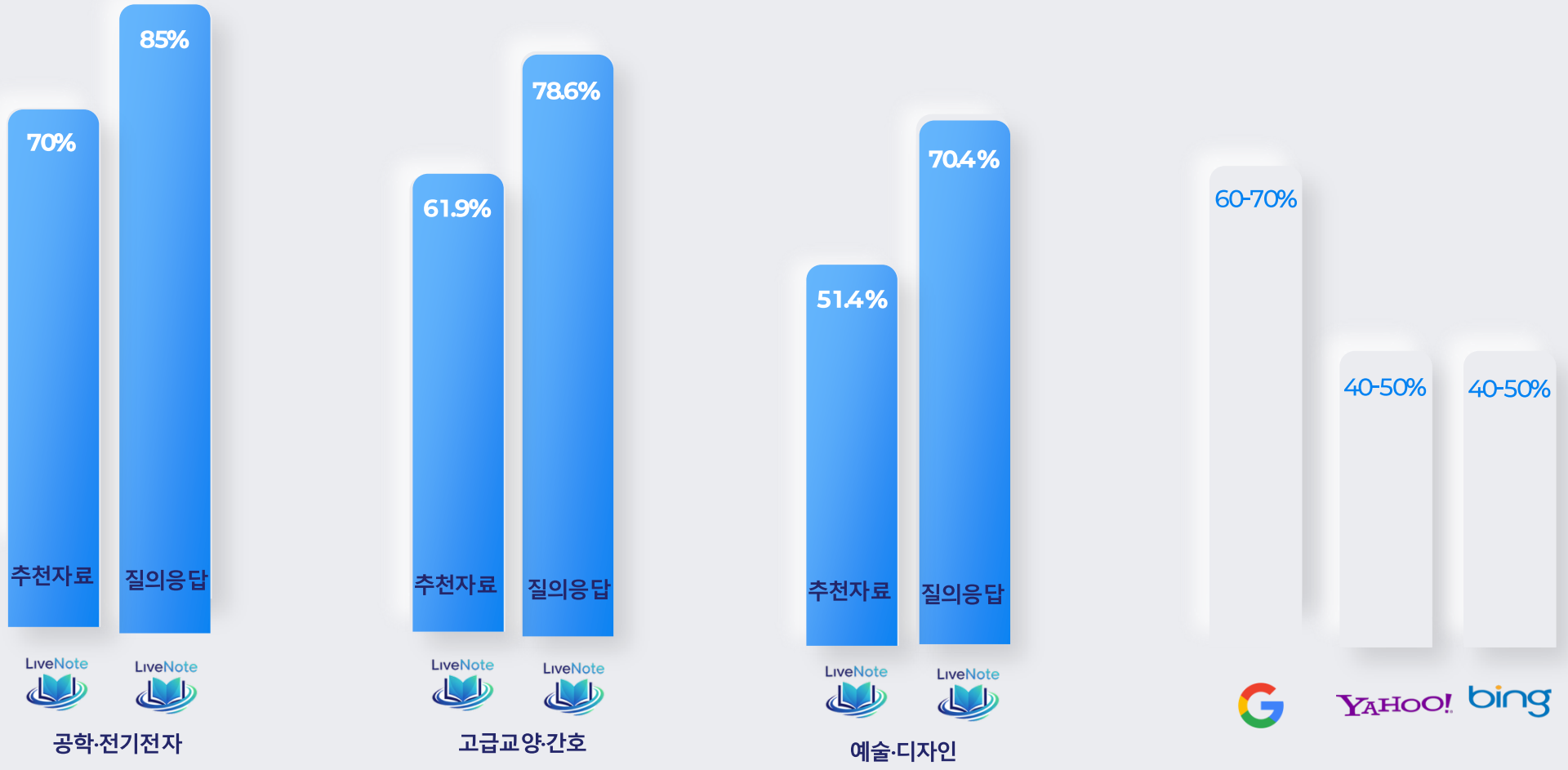
검증 알고리즘



02. 프로젝트

벤치마크 지표 (PRESICION@4)

Precision@K : 검색 결과 상위 K개의 사용자 만족도



02. 프로젝트

벤치마크 지표 (ROUGE)

ROUGE Score : 생성된 요약의 품질을 테스트

분야	ROUGE-1	ROUGE-2	ROUGE-L
공학·전기전자	0.3799	0.1921	0.2682
고급교양·간호	0.3455	0.1481	0.2727
예술·디자인	0.2537	0.0909	0.1493

분야	ROUGE-1	ROUGE-2	ROUGE-L
공학·전기전자	0.5400	0.3123	0.4531
고급교양·간호	0.4848	0.2297	0.4313
예술·디자인	0.4517	0.2327	0.4047

02. 프로젝트

벤치마크 결과

01. 요약 성능

GPT-4o의 문맥 처리 능력을 활용하여 일반적인 요약
상용 모델 (ROUGE 0.4~0.45) 을 뛰어넘는 성능 달성.

상용 모델을 초월한 고품질 요약

02. 검색 성능

대형 언어모델 API 사용으로
추천 정확도 및 강의 연관도에서
대형 검색엔진에 버금가는 성능을 달성.

검색 엔진보다 빠르고 정확한 맞춤 추천

03. QnA 성능

이전 맥락을 유지하는 파이프라인으로
질문 없이도 핵심을 찌르는 질문을 생성.
전 분야에서 70% 이상의 안정적인 성능을 입증

학습 공백을 메우는 선제적 질문

강의 흐름을 끊지 않고 필요한 정보를 먼저 제시하는, AI 학습 파트너

02. 프로젝트

프로젝트 결론

단순 전사 도구 이상의 서비스

정확도

저지연

효율적 구조 구축

실용성 있는 서비스

감사합니다!

THANK YOU